

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-10-005 <i>Date de Création : 21/10/10</i> Date: 17/12/2019 Révision n°5	Page 1/22 Annexe (5)
Destinataires communs gérés : Centrale Environnement Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section :</u> DEMARRAGE DES CHAUDIERES		
	<u>TITRE :</u> DEMARRAGE ET ARRET CHAUDIERE 4		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d'un démarrage et arrêt de la chaudière 4.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des dernières révisions
12/08/2012	N°1	Extraction de la CH3 voir EXP-U-10-001
24/04/2015	N°2	Mise à jour + démarrage de la CH3 sur combustible gaz
22/06/2015	N°3	Mise à jour annexe 2
04/10/2016	N°4	Nouvelle consigne remplissage + mise à jour démarrage sur gaz
17/12/2019	N°5	Ajout § Mise en remplissage

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Olivier FIGIERE CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Cette consigne est cotée en criticité haute.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-005 Révision n° 5	Page 2/22 Date : 17/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire

1. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
2. RESPONSABILITES	3
3. ESSAI DES SECURITES ET DES AUTOMATISMES DE MISE EN SECURITE DES CHAUDIERES.....	3
4. RISQUES	3
5. DEMARRAGE CH4	4
6. ANNEXE 1 : CHECK-LIST DEMARRAGE CHAUDIERE 4 - INTERIEUR.....	5
7. ANNEXE 2 : CHECK-LIST DEMARRAGE CHAUDIERE 4 - EXTERIEUR	13
8. ANNEXE 3 : CHECK-LIST ARRET CHAUDIERE 4	18
9. ANNEXE 4 : REMPLISSAGE ECO HT + CH.....	21
10. ANNEXE 5 : REMPLISSAGE ECO BT	22

1. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

EXP-U-02-012 Liste des AU et des automatismes de la centrale – fréquence de tests associés

EXP-U-10-004 Allumage d'un brûleur

EXP-U-10-007 Mise à disposition pour permis de pénétrer

2. RESPONSABILITES

Le contrôle des points de la liste est de la responsabilité de l'opérateur extérieur pour la partie extérieure : et du chef de poste thermique pour la partie intérieure.

- La check-list « intérieure » de démarrage sera renseignée par le chef de poste thermique ; en accord avec l'opérateur extérieur.
- La check-list « extérieure » sera renseignée par l'opérateur extérieur

Tout problème doit être noté sur la check-list, en observation, et signalé au chef de quart qui décidera de la possibilité de poursuivre ou non le démarrage.

La transmission au chargé d'exploitation des listes correctement remplies est de la responsabilité du chef de quart ou de son remplaçant.

Ingénieur d'Exploitation	Chargé d'Exploitation (CE)	CdQ	CdP Thermique	Op. Extérieur
X	X	X	X	X

3. ESSAI DES SECURITES ET DES AUTOMATISMES DE MISE EN SECURITE DES CHAUDIERES

Pas de nécessité d'essai de sécurité au redémarrage sauf si il y a eu rechargement du BMS.

Dans ce cas, les essais sécurités adéquats suivant consigne service instrumentation seront effectués (suivant consigne TMT-MT-06-103)

La vérification des arrêts d'urgence de la chaudière et du TVC sera effectuée par le chef de quart suivant la consigne EXP-U-02-012.

4. RISQUES

Un des incidents majeurs dans une chaudière est l'explosion.

L'explosion est la résultante de l'allumage d'un nuage de gaz accumulé dans la chambre de combustion ou dans le circuit des fumées (cumul d'un mélange d'air et combustible dans les limites d'explosivité).

Les principaux évènements à l'origine d'une explosion de chaudière sont :

- Fuite de combustible gaz vers la chambre de combustion suivi d'un allumage (défaut d'étanchéité ou de position des vannes)
- Accumulation d'un mélange explosif dans la chambre de combustion due à une ventilation insuffisante avant l'allumage
- Accumulation d'un mélange explosif dû à une combustion incomplète (Chaudière en fonctionnement) (gestion incorrecte du ratio air/combustible)

Pour éviter tout risque d'accumulation de gaz et sécurité /hygiène au moment de pénétrer dans la chaudière ou lors d'intervention sur les circuits de combustibles, les points de vigilance lors de l'arrêt doivent être :

- Le passage à l'azote des circuits de gaz avant l'arrêt de la chaudière si arrêt en liquide principal. En cas d'arrêt sur circuit FG, il sera nécessaire de lancer une préventilation après l'arrêt (Débit suffisant d'air > 150t/h).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-005 Révision n° 5	Page 4/22 Date : 17/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

- Le rinçage au DML et l'isolement des circuits liquides ce qui permet d'éviter tout bouchage et des problèmes d'hygiène au moment de l'ouverture des circuits de combustibles liquides.
- La mise à disposition des circuits secondaires avant l'arrêt complet de la chaudière. On évite ainsi tout risque d'accumulation de gaz après l'arrêt alors que la chaudière est encore chaude.
- Le ventilateur sera laissé en service (fermeture des carnaux après arrêt du ventilateur)
- L'isolement, les condamnations et le plan de platinage permettra de sécuriser les interventions selon les travaux prévus.
- Pendant les manœuvres d'arrêt, on limitera le nombre de personnes à proximité de l'équipement (personnel organique ou EE)

5. DEMARRAGE CH4

La CH4 peut être démarrée sur combustibles gaz (FG) ou liquide HDP.

Elle sera de préférence démarrée sur gaz.

Prévenir la hiérarchie si décision démarrage liquide.

Les annexes suivantes indiquent la marche à suivre pour le démarrage de la chaudière.

- Annexe 1 : check-list démarrage chaudière 4.
- Annexe 2 : check-list arrêt chaudière 4.

6. ANNEXE 1 : CHECK-LIST DEMARRAGE CHAUDIERE 4 - INTERIEUR

APPAREIL :	CHAUDIERE 4			
LIEU :	INTERIEUR			
MOUVEMENT :	DEMARRAGE			
DATE	HEURE	EQUIPE N°	Chef de Quart	CdP thermique
Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe				

1. Contrôle des fins de travaux

1.1 Entretien général

- ☐ Fermeture des portes de la chaudière
- ☐ Démontage des échafaudages (accessibilité pour opération de démarrage)
- ☐ Ramoneurs contrôlés
- ☐ Déplatinage suivant plans platinages spécifiques travaux – hors platinage permis de pénétrer (EXP-U-10-007)
- ☐ Clôture des permis de travaux

1.2 Service électrique

- ☐ Séquence de ramonage contrôlée
- ☐ Contrôle des torches d'allumage
- ☐ Clôture des permis de travaux

1.3 Dé-condamnations

Condamnations Electriques selon consigne EXP-U-10-007 (*pour les condamnations électriques spécifiques travaux se reporter au suivi des condamnations*)

- ☐ Décondamnations
- ☐ Permis cloturés

Clôture des permis de travaux

1.4 Service contrôle

- ☐ Contrôle des vannes générales
- ☐ Contrôle des vannes régulatrices
- ☐ Contrôle des vannes régulatrices d'air de sur combustion HCV496A/B/C/D à 10%
- ☐ Contrôle des manomètres
- ☐ Contrôle des thermomètres
- ☐ Contrôle des capteurs de niveaux et de pression
- ☐ Contrôle des débitmètres
- ☐ Contrôle des cellules de détection flammes
- ☐ Contrôle de l'Opastop

Essai des sécurités, demander confirmation à la hiérarchie :

- ☐ Réalisés sans annotation de la part des instrumentistes et réussis si chargement BMS
- ☐ Non réalisés car pas de rechargement BMS
- ☐ Clôture des permis de travaux

1.5 Service physique

- ☐ Contrôle et mise en réchauffage de l'analyseur O2
- ☐ Contrôle des analyseurs de CO
- ☐ Contrôle des analyseurs fumées (NOX, SO2, COV)
- ☐ Clôture des permis de travaux

POINT D'ARRET : Tous les permis sont clôturés + propreté chantier + Essais de sécurité effectués (CE ou PAD)	Date	Nom	signature

2. By-pass des sécurités avant démarrage

- ☐ Niveau sur tableau hors système
- ☐ Mini-technique sur SNCC

3. Démarrage circuit air MVC / TVC

3.1 Essais du ventilateur

- ☐ Après chaque rechargement programmé du BMS, passer par un arrêt d'urgence ligne d'arbre avant de démarrer le ventilateur.
- ☐ Manœuvre des ventelles positions : butée 50 et 100 %
- ☐ Confirmation par opérateur extérieur

3.2 TVC non embrayé

- ☐ Confirmation par opérateur extérieur que tout est OK pour essais (*selon Check-list extérieure §F*)
- ☐ TVC confirmé non embrayé sur commande HW
- ☐ Démarrage – essai – contrôles (*selon Check-list extérieure §F*)
- ☐ Arrêt par arrêt d'urgence coup de poing en local (AU local)

3.3 Marche en TVC / PV

- ☐ Ventelles en butée à 20 %
- ☐ Confirmer position TPV sur HW
- ☐ Embrayer TVC
- ☐ Procédure de démarrage et contrôle validée par opérateur Extérieur (*selon Check-list extérieure §F*)

3.4 Marche en TVC / GV

- ☐ Passer en position TGV sur HW
- ☐ Contrôle validé par opérateur (*selon Check-list extérieure §F*)

3.5 Marche en MVC / GV

- ☐ Passer en position MGV sur HW
- ☐ Contrôle validé par opérateur (*selon Check-list extérieure §F*)

3.6 Marche en MVC / PV

- ☐ Passer en position MPV sur HW
- ☐ Contrôle validé par opérateur (*selon Check-list extérieure §F*)
- ☐ Arrêt d'urgence ligne d'arbre sur tableau hors système (AU SdC) confirmé par arrêt du moteur et de la turbine + débrayage de la turbine
- ☐ Faire redémarrer en TVC – PV

4. Réchauffeur d'air

☐ Mise en service et Contrôle validé par opérateur (*selon Check-list extérieure §G*)

5. Essais vannes générales

En coordination avec l'opérateur extérieur et en relation avec les services Contrôle et Electrique

☐	HSV404	FG
☐	HSV402	HDP
☐	HSV409	vanne Eau alimentaire
☐	HSV409A	bypass vanne Eau alimentaire
☐	HSV403	Gaz allumage
☐	HSV400	Vapeur HP
☐	HSV499	Eau désurchauffe
☐	HSV490	Extraction rapide

6. Choix du combustible de démarrage

Le choix du combustible est réalisé sur SNCC par le chef de poste thermique.

- ☐ FG - Voir Paragraphe « Démarrage de la CH4 sur combustible gazeux »
☐ HDP - Voir Paragraphe « Démarrage de la CH4 sur combustible liquide »

7. Déplatinage en coordination et validation de l'opérateur extérieur

Déplatinage du plan platinage « permis de pénétrer » selon consigne EXP-U-10-07 (*pour les platines spécifiques se reporter au suivi du plan de platinage*).

Le suivi du plan de platinage devra être renseigné.

- ☐ Pulvérisation – Pulvérisation secours (Platine N°11).
☐ Lessivage (Platine N°12).
☐ Ramonage (Platine N°13).
☐ Purgés continues (Platine N°14-16).
☐ Gaz d'allumage (Platine N°1).
☐ FG (Platine N°3) si démarrage FG.

Les purges d'écrans / vanne 3 voies (Platine N°15) seront déplatinées **après** la mise au niveau d'allumage si remplissage en EEF.

- ☐ Déplatiner Purge écrans Platine N°15 (vanne 3 voies).

8. Mise à niveau de l'allumage *En coordination avec l'opérateur extérieur §I*

- ☐ Check List opérateur extérieur : paragraphes A à H validés.
☐ Sur HW niveaux LY401D / LY402D en ENABLE.
☐ Stroemberg en service.
☐ Check List opérateur « Mise au niveau d'allumage » validée.
☐ Remplissage en Eau HP (environ 4h00) + ajuster le niveau du ballon à 40%.

9. Démarrage de la CH4 sur combustible gazeux

Passer au paragraphe 10 si démarrage de la CH4 sur combustible liquide.

9.1 Préparation au démarrage

Sur SNCC :

- ☐ Positionner ventilateur en PV.
- ☐ Contrôle de fermeture des vannes générales.
- ☐ Contrôle de fermeture des vannes manuelles brûleurs - *validé par Opérateur §J*.
- ☐ Contrôle de fermeture des registres d'air - *validé par Opérateur §J*.
- ☐ Caméras de flammes en service.
- ☐ Séquence gaz désactivée sur SNCC.

POINT D'ARRET : Autorisation d'allumage de l'équipement par CE (ou PAD)	Date	Nom	signature

- ☐ Un minimum de personne pour allumer les brûleurs ; pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée).
Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l'allumage du 1^{er} brûleur.

9.2 Démarrage gaz

Le démarrage du 1^{er} brûleur se fera par l'opérateur extérieur en local (possibilité de le faire à distance)

- ☐ Choix démarrage local (*le choix est défini par la position du bouton hors système en local*).

Le test d'étanchéité des vannes de sécurité gaz de chaque brûleur sera fait simultanément avec la séquence de pré-ventilation. Il sera lancé par le chef de poste thermique à partir du SNCC.

A noter : l'Arrêt d'urgence remet à zéro les paramètres de la procédure de démarrage (perte du prêt à démarrer).

Pré-ventilation

Si toutes les conditions permissives de pré-ventilation ci-après sont présentes, la séquence de pré-ventilation démarre automatiquement :

- *Pas de discordance à la fermeture.*
- *Toutes vannes fermées sauf 8 vannes manuelles brûleurs FG.*
- *Pas de flamme détectée (témoin d'obscurité).*
- *Cannes des combustibles liquides rétractées et découplées ZI3N8 (rendant impossible l'arrivée de combustible liquide dans le foyer).*
- *Ouverture des 8 registres d'air.*
- *Débit d'air > 150 t/h.*

- ☐ Par FC407, régler l'air de ventilation à un débit supérieur à 150t/h.
- ☐ Message « Pré-ventilation en cours ». La pré-ventilation dure 5mn.

Test d'étanchéité :

Le test d'étanchéité doit être réalisé avec un débit d'air FC 407 maintenu au-dessus de 150t/h; il devra être lancé pendant la pré-ventilation

- ☐ Ouvrir les 8 vannes manuelles sur le circuit FG de chaque brûleur(HV04X4C) - *Action Opérateur extérieur §J*.
- ☐ Lancer le test d'étanchéité (ouverture de la HSV404 + PCV404 (10%) par automate).

Le déroulement de la séquence du test d'étanchéité est détaillé dans la consigne EXP-U-10-04.

- ☐ Test d'étanchéité validé.

Si non validation du test d'étanchéité :

- *La pré-ventilation sera annulée par le BMS.*
- *Possibilité de « déclarer HS » le brûleur concerné + Isolement vanne manuelle.*
- *Relancer une pré-ventilation ainsi que le test d'étanchéité.*

Le brûleur déclaré HS ne devra pas être le premier brûleur démarré.

☐ Demander la validation de la hiérarchie si 2 vannes ou plus sont déclarées fuyardes par le BMS au cours du test d'étanchéité.

En absence de validation, basculer sur un démarrage liquide (paragraphe 10).

☐ Message « Pré-ventilation validée ».

La durée d'autorisation d'allumage est de 30mn après validation de la pré-ventilation et du test d'étanchéité. Avant la fin de la temporisation, la flamme d'au moins un bruleur doit être détectée.

Allumage du 1^{er} brûleur :

- ☐ Baisser le débit d'air (FC407) de ventilation entre 75th – 100 t/h.
- ☐ Ouverture de la HSV404 et régler la PCV404 (FG) dans sa position de démarrage (OP=13%).
- ☐ Allumage d'un brûleur du parquet inférieur par BP local – *action opérateur extérieur §J.*

Séquence de démarrage :

- *Demande de démarrage.*
- *Ouverture du registre d'air (Air secondaire).*
- *4 registres d'air sur 8 se ferment (Ordre de priorité de fermeture des registres d'air : br1 / br4 / br2 / br3 / br5 / br8 / br6 / br7).*
- *Ouverture automatique des vannes de gaz d'allumage (Générale + vannes bruleurs).*
- *Démarrage de l'igniteur (ou allumeur).*
- *Ouverture des vannes d'alimentation du bruleur.*
- *Arrêt igniteur par fermeture des vannes une fois flamme principale détectée.*

⇒ Pour plus de détail : voir consigne EXP-U-10-004 allumage brûleur.

Une seule tentative d'allumage du 1^{er} bruleur suivant la séquence ci-dessus est autorisée.

- En cas d'échec de la détection de la flamme igniteur ou d'échec de la détection de la flamme principale, l'autorisation d'allumage sera annulée et la pré-ventilation devra être renouvelée. En revanche, la validation du test d'étanchéité sera conservée.

Après démarrage, Régler les paramètres (Combustible, pression, température) afin de respecter au mieux la courbe de montée en pression et température (10b / 60°C à l'heure).

Suivre les températures entrées/Sorties primaires et secondaires

⇒ Voir à partir du paragraphe 11 les actions à réaliser pour gérer la montée en température

Reporter les anomalies rencontrées lors du démarrage (pré-ventilation, test étanchéité, nombre tentatives allumage, numéro des brûleurs...).

COMMENTAIRES	
--------------	--

10. Démarrage de la CH4 sur combustible liquide

10.1 Réchauffage combustible liquide HDP

- ☐ Butées mécaniques libérées sur vannes régulatrices - *validé par Opérateur §K.*
- ☐ Circuit HDP + Retour disposés suivant plan d'isolement - *validé par Opérateur §K.*
- ☐ Isolement vanne équilibrage - *validé par Opérateur §K.*
- ☐ Vérifier fermeture FC 402.
- ☐ Régler débit FC402 à 10,5%.
- ☐ Régler retour HCV402A à 26%.
- ☐ Ouvrir vanne générale HSV 402.
- ☐ Boucle HDP (90°C – T402 A).
- *Sécurité TSL402 : 60°C.*

10.2 Préparation au démarrage

Sur SNCC :

- ☐ Positionner ventilateur en PV.
- ☐ Contrôle de fermeture des vannes générales (excepté circuit du combustible sur lequel on va démarrer) + contrôle retour combustible principal en réchauffage.
- ☐ Contrôle de fermeture des vannes manuelles brûleurs - *validé par Opérateur §K.*
- ☐ Contrôle de fermeture des registres d'air - *validé par Opérateur §K.*
- ☐ Caméras de flammes en service.

POINT D'ARRET : Autorisation d'allumage de l'équipement en liquide par le CE (ou PAD)	Date	Nom	signature

- ☐ Un minimum de personne pour allumer les brûleurs ; pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée).
Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l'allumage du 1^{er} brûleur.

10.3 Démarrage de la CH4 en liquide

Le démarrage du 1^{er} brûleur se fera par l'opérateur extérieur en local (possibilité de le faire à distance).

- ☐ Choix démarrage local (*le choix est défini par la position du bouton hors système en local*).

A noter : l'arrêt d'urgence permet à tout moment de remettre à zéro les paramètres de la procédure de démarrage.

Pré-ventilation

- ☐ Demande de pré-ventilation sur SNCC.
- ☐ Par FC 407, régler l'air de ventilation à un débit supérieur à 150t/h.

Si toutes les conditions permissives de pré-ventilation sont présentes, la séquence de pré-ventilation démarre automatiquement :

- *Pas de discordance à la fermeture.*
- *Toutes vannes fermées - sauf vannes générale HCV402 + retour HCV402A.*
- *Pas de flamme détectée (témoin d'obscurité).*

- ☐ Ouverture des 8 registres d'air.
- ☐ Message « Pré-ventilation en cours ». La pré-ventilation dure 5mn.
- ☐ Message « Pré-ventilation validée » au bout de 5 minutes.

La durée d'autorisation d'allumage est de 30mn.

Avant la fin de la temporisation, la flamme d'au moins un brûleur doit être détectée.

Allumage du premier brûleur :

- ☐ Baisser le débit d'air (FC407) de ventilation entre 75 – 100t/h.
- ☐ Régler FCV402 (HDP) dans sa position de démarrage (OP à environ 17%).
- ☐ Par FC402 et retour HCV402A de HDP, régler le débit à 1,3 t/h et obtenir 6 bars de pression en jouant sur la fermeture du retour HCV402A.
- ☐ Vérification pression vapeur atomisation (PSL405 : 4b)

Si PS405AB est à 25 bars : baisser la pression en engageant un ou deux brûleurs et lancer le lessivage sur le brûleur prêt à démarrer.

- ☐ Régler la pression (PS405AB) à 1 bar au-dessus de la pression du combustible (avec un plancher de 5 bars)

Message « brûleur prêt à démarrer sur HDP »

- ☐ Allumage d'un brûleur du parquet inférieur par BP local armoire – *Action Opérateur §K*

Séquence de démarrage :

- *Demande de démarrage.*
- *Ouverture du registre d'air (Air secondaire).*
- *4 registres d'air sur 8 se ferment.*
- *Ouverture automatique des vannes de gaz d'allumage (Générale + vannes brûleurs).*
- *Démarrage de l'igniteur.*
- *Ouverture des vannes d'alimentation du brûleur.*

- Arrêt igniteur par fermeture des vannes une fois flamme principale détectée.

⇒ Pour plus de détail : voir consigne EXP-U-10-04 pour allumage brûleur.

3 tentatives d'allumage du 1^{er} brûleur en liquide autorisées :

- En cas de 1^{er} échec, réaliser les 2 autres tentatives d'allumage sur autre brûleur.
- En cas d'échec au bout de 3 tentatives, l'autorisation d'allumage sera annulée et la pré-ventilation devra être renouvelée.

☐ Par FC405, régler la vapeur d'atomisation à une pression supérieure de 1 bar à la pression de l' HDP (avec un plancher de 5 bars = sécurité : 4b).

Jouer sur les paramètres pressions HDP, pression vapeur d'atomisation et débit d'air de ventilation pour obtenir une flamme visible à la caméra et ne dégageant pas de fumée.

☐ Test de l'Arrêt d'Urgence BP SDC de la CH4 si nécessaire ou pas réalisé.

Après démarrage, Régler les paramètres (Combustible, pression, température) afin de respecter au mieux la courbe de montée en pression et température (10b / 60°C à l'heure)

Suivre les températures entrées/Sorties primaires et secondaires.

⇒ Voir à partir du paragraphe 11, les actions à réaliser pour gérer la montée en température.

Reporter les anomalies rencontrées lors du démarrage (préventilation, nombre tentatives allumage, numéro des brûleurs...) et réaliser les avis sur SAP.

COMMENTAIRES	
--------------	--

11. A pression 1.5B

- ☐ Fermeture évent ballon - Action Opérateur extérieur §L.
- ☐ Réduire sur évent surchauffe - Action Opérateur extérieur §L.
- ☐ Réduire sur purge collecteur entrée primaire - Action Opérateur extérieur §L.
- ☐ Réduire sur purge collecteur sortie primaire - Action Opérateur extérieur §L.
- ☐ Réduire sur purge collecteur entrée secondaire - Action Opérateur extérieur §L.
- ☐ Réduire sur purge désurchauffeur - Action Opérateur extérieur §L.
- ☐ Réduire sur purge amont HSV400 – sortie vapeur - Action Opérateur extérieur §L.

☐ Faire un palier ½ heure

12. A pression 3B

- ☐ Décoller vannes vers silencieux de 2,5 tours - Action Opérateur extérieur §M.
- ☐ Fermer évent surchauffe - Action Opérateur extérieur §M.
- ☐ Fermer purge collecteur entrée primaire - Action Opérateur extérieur §M.
- ☐ Fermer purge collecteur entrée secondaire - Action Opérateur extérieur §M.
- ☐ Fermer purge désurchauffeur - Action Opérateur extérieur §M.
- ☐ Fermer purge amont HSV400 – sortie vapeur - Action Opérateur extérieur §L.
- ☐ Déclarer « active » les alarmes de la Chaudière.
- ☐ Courbe de montée en Pression/température en suivant T° Entrée/Sortie Primaire et secondaire.
 - Réglage de la pression en fonction de la T° en jouant éventuellement sur le débit vapeur vers le silencieux.
 - Le risque de monter trop rapidement en température est la détérioration des équipements.

13. A Pression 70B et T° 400°C : allumage des 2èmes et 3èmes brûleurs

Si démarrage gaz :

Ne pas démarrer les brûleurs déclarés HS à cette étape.

☐ Augmenter le débit de gaz FC404 afin d'obtenir une pression combustible gaz PC404 suffisante.

☐ Allumer un deuxième brûleur.

A chaque démarrage de brûleur, augmenter le débit de gaz FC404 afin d'obtenir une pression combustible gaz PC404 suffisante pour ne pas déclencher par PSL.

Si démarrage liquide :

- ☐ Régler la pression combustible à environ 10 bars en tierçant le retour HCV402A.
- ☐ Allumer un deuxième brûleur : pression 10b sur combustible liquide à régler.
- *L'allumage d'un troisième bruleur entrainera la fermeture automatique du retour HCV402A.*
 - *Régler la fermeture du retour à environ 7% pour éviter une variation brutale de la pression PS402AB lors du démarrage du troisième bruleur.*
- ☐ Après démarrage du 3^{ème} brûleur : remettre une ouverture d'environ 15% sur le retour HCV402A.
- En cas de perte de ce même bruleur*

14. A pression 82B T° 440°C

- ☐ Allumage les autres brûleurs (**les brûleurs déclarés HS seront démarrés en dernier**).
- ☐ Mise en communication sur réseau par ouverture des vannes sur barillets 3 et 4 - *Action Opérateur extérieur §N.*
- ☐ Fermer l'évent sur silencieux et les événements des barillets - *Action Opérateur extérieur §N.*
- ☐ Enlever le bypass de sécurité Niveau sur tableau hors système.
- ☐ Enlever le bypass de sécurité Mini-technique sur SNCC.
- ☐ Monter la charge en fonction des autres chaudières et de la demande vapeur.
- ☐ Mettre en régulation la chaudière; notamment le combustible principal.
- ☐ S'assurer que les OFA sont en régulation.
- ☐ Disposer le résistivimètre vapeur - *Action Opérateur extérieur §N.*
- ☐ Disposer le niveau Igema- *Action Opérateur extérieur §N.*
- ☐ Disposer le circuit de désurchauffe - *Action Opérateur extérieur §N.*
- ☐ Disposer les purges continues pour bénéficier du PH mètre - *Action Opérateur extérieur §N.*
- ☐ Déplatinage du gaz (Platine N°3) ou mise réchauffage du circuit liquide.

COMMENTAIRES	
--------------	--

Vérification de l'application du processus	Service/qui	Date	Nom	signature
Vérification du respect du processus (signature....) + archivage	CE			

7. ANNEXE 2 : CHECK-LIST DEMARRAGE CHAUDIERE 4 - EXTERIEUR

APPAREIL :	CHAUDIERE 4			
LIEU :	EXTERIEUR			
MOUVEMENT :	DEMARRAGE			
DATE	HEURE	EQUIPE N°	Chef de Quart	CdP thermique
Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe				

A. Circuit eau

- ☐ Soupapes ballon débridées.
- ☐ Event ballon ouvert.
- ☐ Purges continues fermées.
- ☐ Circuit extraction rapide disposé.
- ☐ HV490 fermée.
- ☐ HSV499 fermée.
- ☐ NG203 disposée.
- ☐ TG204 disposée.
- ☐ Circuits et lyre alimentaire disposés.

B. Circuit vapeur

- ☐ Vérification soupape surchauffe débridée.
- ☐ Event surchauffe ouvert.
- ☐ Purge entrée surchauffeur primaire fermée.
- ☐ Purge sortie surchauffeur primaire fermée.
- ☐ Purge entrée surchauffeur secondaire fermée.
- ☐ Purge désurchauffeur fermée.
- ☐ Purge amont vanne Rotork HSV400 fermée.
- ☐ Vérification vanne HSV400 sortie vapeur THP ouverte.
- ☐ Vannes vers silencieux fermées.
- ☐ Événements barillets 3 / 4 ouverts.

C. Circuit fumées

- ☐ Carreaux ouverts.
- ☐ Portes chaudière fermées.

D. Instrumentation

- ☐ Capteurs LS400A–LS400B–LC401–LC402 en service.
- ☐ Niveau STROEMBERG en service.
- ☐ Niveau IGEMA isolé.
- ☐ Capteur P400 en service.
- ☐ Bourdon en service.

E. Brûleurs

Si démarrage liquide

- ☐ 8 cannes brûleurs propres et prêt au démarrage.
- ☐ Mise en place (en retrait).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-005 Révision n° 5	Page 14/22 Date : 17/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Si démarrage gaz

- ☐ 8 cannes brûleurs propres et dispo.
- ☐ Toutes les cannes découplées.

F. Circuit air MVC / TVC

- ☐ Protection sécurité en place.

• **Circuit huile TVC**

- ☐ Mise en service de la résistance chauffante de la caisse à huile jusqu'à obtention de la température de consigne de l'huile de 35°C (compter environ 2h de chauffe).
- ☐ Démarrage pompe à huile auxiliaire et contrôle étanchéité des circuits (Si PX457 < 1,5 barg (=PXL457) **ET** Turbine débrayée : démarrage de la pompe NG203C pendant 15 min).
- ☐ Vérification Pression PX457 > 1,6 Bg et reprise de la pompe attelée lors du démarrage.
- ☐ Réfrigérant d'huile EDM en service (si température >50°C).

• **Essai TVC non embrayé**

- ☐ TVC débrayé et obturateur fermé.
- ☐ Ouvrir purges directes admission échappement fond turbine.
- ☐ Ouvrir échappement et admission réchauffage de la turbine ¼ heure.
- ☐ Armer le coup de point et sécurité survitesse par BP local.
- ☐ Démarrer pompe à huile auxiliaire (P graissage = 2 bars – P régulation = 10 bars).
- ☐ Ouvrir progressivement l'obturateur pour atteindre 6 000 tours/mn en PV.
- ☐ Au passage sur pompes attelées arrêter la pompe à huile auxiliaire.
- ☐ Ouvrir l'obturateur à fond sans le bloquer.
- ☐ Contrôle réfrigérant d'huile (entrée T° = 60/70°C/ sortie T° = 45/55°C).
- ☐ Contrôle paliers T° = 80°C.
- ☐ Absence de vibration au toucher.
- ☐ Faire l'essai arrêt d'urgence par le coup de poing.
- ☐ L'obturateur se ferme, la turbine s'arrête.
- ☐ Essai de survitesse si retour turbine atelier (en présence S/M).

• **Essai ligne d'arbre et ventilateur**

- ☐ Marche en TPV.
- ☐ Réarmer localement moteur et turbine.
- ☐ Demander à la SdC de lancer la procédure de démarrage en TPV.
- ☐ Faire embrayer le TVC.
- ☐ Démarrer le TVC.
- ☐ Contrôle la ligne d'arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C.
- ☐ Contrôle absence vibrations.

- ☐ Demander à la SdC de lancer la procédure de passage en TGV.
- ☐ Contrôle la ligne d'arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C.
- ☐ Contrôle absence vibrations

- ☐ Demande à la SdC de lancer la procédure de passage en MGv.
- ☐ L'obturateur sur TVC se ferme.
- ☐ La pression vapeur tuyère est nulle.
- ☐ Contrôle la ligne d'arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C.
- ☐ Contrôle absence vibrations.

- ☐ Demander à la SdC de lancer la procédure de passage en MPV.
- ☐ Contrôle la ligne d'arbre – T° palier = 80°C T° huile de lubrification = 80°C.
- ☐ Contrôle absence vibrations.

- ☐ Mettre la purge du corps de turbine vers puits TAS2 via F116.
- ☐ Essai arrêt d'urgence ligne d'arbre (action SdC tableau hors système).
- ☐ Redémarrage en TPV ventelles en butée.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-005 Révision n° 5	Page 15/22 Date : 17/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

G. Réchauffage d'air

- ☐ Réchauffeur d'air BP.
- ☐ Purger le réchauffeur pour éliminer l'eau condensée.
- ☐ Mise en réchauffage lent (durée 1h).
- ☐ En fin d'opération disposer le réchauffeur vers le F222.
- ☐ Durée préchauffage 1h30.
- ☐ Disposer la sortie vers les dégazeurs.

H. Vapeur atomisation

- ☐ Mise en purge directe pour élimination de l'eau (au niveau parquet inférieur et au sol sur skid vapeur).

>

I. Mise en remplissage

Remplissage ECO HT + CH (Schéma annexe 4)

- ☐ Manche pompier raccordée sur col de cygne et raccord EEF
- ☐ Mettre platine sur vanne 3 voies en direction du F204 puis fermer la vanne 3 voies (F204)
- ☐ Ouvrir les 4 purges écrans
- ☐ Ouvrir la purge ECO HT
- ☐ Ouvrir l'évent du ballon de chaudière
- ☐ Vérifier que les événements de l'ECO BT soient fermés
- ☐ Vérifier que les purges entrées SH1/ sortie sh1 / Dessurchauffeur / entrée SH2 / sortie vapeur soient isolées (10 vannes de purges)
- ☐ Vérifier que l'évent surchauffé soit isolé
- ☐ Démarrer le remplissage en ouvrant la vanne EEF et la vanne col de cygne
- ☐ Vérifier l'absence de fuite
- ☐ Attendre les consignes du chef de poste thermique pour arrêter le remplissage (niveau ballon 60%)

Remplissage ECO BT (Schéma annexe 5)

- ☐ Manche pompier raccordée sur purge ECO BT et raccord EEF
- ☐ Ouvrir les événements ECO BT (x2) + manches à eau en place pour récupérer le débordement
- ☐ Ouvrir les vannes de purge ECO BT (x2) en amont du clapet
- ☐ Démarrer le remplissage en ouvrant la vanne EEF
- ☐ Vérifier l'absence de fuite
- ☐ Arrêter le remplissage quand l'eau déborde au niveau des manches raccordées aux événements ECO BT

J. Mise au niveau d'allumage

- ☐ Purge coté surchauffe isolée (X5).
- ☐ Purges d'écran isolées (X4).
- ☐ Purge Eco HT isolée (X1).
- ☐ Purge Eco BT isolée (X1).
- ☐ Événements Eco BT isolés.
- ☐ Recirculation ouverte.
- ☐ Événements ballon surchauffe ouverts
- ☐ Mise en remplissage en Eau HP (environ 4h00).
- ☐ Ouverture des purges coté surchauffe (X5).

K. Si allumage sur combustible gazeux

Préparation au démarrage

- ☐ Contrôle de fermeture des vannes manuelles brûleurs.
- ☐ Contrôle de fermeture des registres d'air.
- ☐ Rentrer les 2 caméras de flammes.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-005 Révision n° 5	Page 16/22 Date : 17/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Allumage sur combustible gaz

- ☐ Un minimum de personne pour allumer les brûleurs. Pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée).
Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l'allumage du 1^{er} brûleur.
- ☐ Confirmation de la SdC du lancement de la pré-ventilation.
- ☐ Les 8 registres d'air des brûleurs s'ouvrent automatiquement (durée : 5mn - débit : supérieur à 150 t/h).
- ☐ Ouverture des 8 vannes manuelles du circuit FG de chaque bruleur(HV04X4C).
- ☐ Confirmation de la SdC de la validation du test d'étanchéité.
 - *Si non validation du test d'étanchéité, Possibilité de « déclarer HS » le bruleur concerné + Isolement vanne manuelle puis relancer le test. Ce brûleur ne pourra pas être le premier bruleur démarré.*
- ☐ Pré-ventilation validée (Les registres d'air du parquet supérieur se ferment).
- ☐ Confirmation de la SdC du choix démarrage bruleur en LOCAL.
- ☐ Autorisation d'allumage sur le Gaz (voyant vert sur panneau local).
- ☐ Allumage brûleur.
- ☐ Vérification locale de la flamme.

L. Si démarrage liquide

Réchauffage combustible liquide HDP)

- ☐ Libérer les butées mécaniques sur vannes régulatrices.
- ☐ Disposer circuit FO2 ou HdP suivant plan d'isolement EXP-U-10-07.
- ☐ Disposer circuit retour pour mise en réchauffage de la boucle HDP (90°C – T402 A).
- ☐ Isolement vanne équilibrage.

Préparation au démarrage

- ☐ Contrôle de fermeture des vannes manuelles bruleurs.
- ☐ Contrôle de fermeture des registres d'air.
- ☐ Rentrer les 2 caméras de flammes.

Allumage que combustible liquide

- ☐ Un minimum de personne pour allumer les brûleurs. Pas de travaux autour de la chaudière (zone évacuée)
Aucune personne autre que le/les opérateurs sur la chaudière au moment de l'allumage du 1^{er} brûleur.
- ☐ Confirmation de la SdC du lancement de la pré-ventilation.
- ☐ Les 8 registres d'air des brûleurs s'ouvrent automatiquement (durée : 5mn - débit : supérieur à 150 t/h).
- ☐ Pré-ventilation validée (Les registres d'air du parquet supérieur se ferment).
- ☐ Confirmation de la SdC du choix démarrage bruleur en LOCAL.
- ☐ Autorisation d'allumage sur le LP (voyant vert sur panneau local).
- ☐ Ouvrir vannes manuelles du LP et vapeur d'atomisation au niveau des brûleurs (+ vanne gaz allumage).
- ☐ Allumage brûleur.
- ☐ Vérification locale de la flamme.

M. A pression 1.5B

- ☐ Fermeture évent ballon.
- ☐ Fermer évent surchauffe.
- ☐ Fermer purge collecteur entrée primaire.
- ☐ Fermer purge collecteur sortie primaire.
- ☐ Fermer purge collecteur entrée secondaire.
- ☐ Fermer purge désurchauffeur.
- ☐ Fermer purges Amont HSV400 sortie vapeur.
- ☐ Faire un palier ½ heure.

N. A pression 3B

- ☐ Décoller vannes vers silencieux de 2,5 tours.
- ☐ Fermer évent surchauffe.
- ☐ Fermer purge collecteur entrée primaire.
- ☐ Fermer purge collecteur sortie primaire.
- ☐ Fermer purge collecteur entrée secondaire.
- ☐ Fermer purge désurchauffeur.
- ☐ Fermer purges Amont HSV400 sortie vapeur.

O. A pression 82B et T° 440°C

- ☐ Allumage des autres brûleurs.
- ☐ Mise en communication sur réseau par ouverture des vannes sur barillets 3 et 4.
- ☐ Fermer l'évent sur silencieux et les événements des barillets.
- ☐ Disposer le résistivimètre vapeur.
- ☐ Disposer le niveau Igema.
- ☐ Disposer le circuit de désurchauffe.
- ☐ Disposer les purges continues (afin de suivre et régler immédiatement le Ph).

COMMENTAIRES	
--------------	--

Vérification de l'application du processus	Service/qui	Date	Nom	signature
Vérification du respect du processus (signature....) + archivage	CE			

8. ANNEXE 3 : CHECK-LIST ARRET CHAUDIERE 4

APPAREIL :	CHAUDIERE 4			
LIEU :	INTERIEUR / EXTERIEUR			
MOUVEMENT :	ARRET			
DATE	HEURE	EQUIPE N°	Chef de Quart	CdP thermique
Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe				

Type de déclenchement Chaudière:	Arrêt d'urgence :	Sécurité référence :

1- Arrêt programmé

1.1 Jour -1

- ☐ Ramonage la nuit précédente.
☐ Purges d'écrans.

1.2 Choix du combustible d'arrêt

- ☐ Gaz – passer au paragraphe 2
☐ HDP – passer au paragraphe 3.

1.3 Préparation

- ☐ Passage chaudière en « fixe ».
☐ Ouvrir la recirculation – *action opérateur.*

2- Arrêt combustibles gazeux

2.1 Arrêt liquide secondaire

- ☐ Faire lever la butée mécanique sur régulatrice FC402 – *action opérateur.*
☐ Réduire le débit du combustible liquide (3,5t/h – 2b mini).
☐ Faire démarrer NG116 (P° refoulement = 20b) pour rinçage du circuit au DML.
☐ Basculer le circuit à rincer en DML (mini ½ heure).
☐ Surveiller F102 et appoint DML si nécessaire.
☐ Arrêt rinçage.
☐ Fermer HSV402.
☐ Lancer les lessivages manuels des cannes brûleurs avant mise à l'arrêt – *action opérateur.*

2.2 Arrêt chaudière

- ☐ Par le FC404 réduire le débit de FG et réduire la charge jusque combien ? (arrêt brûleurs si nécessaire).
☐ Procéder à l'arrêt d'urgence de la chaudière.
☐ Toutes les vannes de sécurité se ferment.
☐ Augmenter le débit d'air (150t/h mini).
☐ Faire isoler vanne générale de FG - *action opérateur.*
☐ Procéder à l'inertage de la couronne gaz (P° = 1,15b + FCV404 = 15%).

3- Arrêt sur combustible liquide

3.1 Arrêt gaz secondaire

- ☐ Par le FC404 réduire le débit de FG et réduire la charge (arrêt brûleurs si nécessaire).
- ☐ Fermer la HSV404.
- ☐ Faire isoler vanne générale de gaz - *action opérateur.*
- ☐ Procéder à l'inertage de la couronne gaz ($P^\circ = 1,15b + FCV404 = 15\%$).
- ☐ Fin séquence inertage.

3.2 Arrêt chaudière

- ☐ Faire lever la butée mécanique sur régulatrice FC402 – *action opérateur.*
- ☐ Réduire le débit du combustible liquide (3,5t/h – 2b mini).
- ☐ Faire démarrer NG116 (P° refoulement = 20b) pour rinçage du circuit au DML.
- ☐ Basculer le circuit à rincer en DML (mini ½ heure).
- ☐ Surveiller F102 et appoint DML si nécessaire.
- ☐ Procéder à l'arrêt d'urgence de la chaudière.
- ☐ Toutes les vannes de sécurité se ferment.
- ☐ Arrêt + isolement NG116 – *action opérateur.*
- ☐ Lancer les lessivages manuels des cannes brûleurs avant mise à l'arrêt - *action opérateur.*

POINT D'ARRET :	Date	Nom	signature

4- Décompression et refroidissement

Durant toute la période de maintien du niveau ballon par appoints d'eau, ne pas dépasser les 65% et maintenir actives les alarmes de niveaux.

- ☐ Isolement vannes barillets N°3 et N°4.
- ☐ Isolement lyre alimentaire (appoint d'eau par le by-pass du by-pass).

A pression 4b :

- ☐ Événements barillets N°3 et N°4.
- ☐ Event ballon.
- ☐ Event surchauffe.
- ☐ Purges coté surchauffe (X5).
- ☐ Silencieux.
- ☐ Ouvrir vanne sortir vapeur – HSV400.

5- Mise en sécurité – action opérateur

5.1 - Circuit vapeur

- ☐ Isolement Pulvérisation / lessivage + mise en purge.
- ☐ Arrêt + isolement réchauffeur d'air.
- ☐ Isolement ramonage.

5.2 – Circuit combustibles

- ☐ Isolement circuit FG.
- ☐ Isolement circuit HDP.
- ☐ Isolement circuit DML.
- ☐ Isolement circuit gaz d'allumage.

5.3 – Circuit Eau

- ☐ Isolement vanne générale lyre alimentaire + mise en purge.
- ☐ Isolement circuit purges continues.
- ☐ Isolement niveau IGEMA.
- ☐ Isolement circuit désurchauffe.

5.4 – Equipements

- ☐ Mise en retrait des caméras.
- ☐ Fermeture des carnaux (sur demande).
- ☐ Isolement TVC.
- ☐ Nettoyage cannes brûleurs.

6- Mise en vidange chaudière – sur demande

- ☐ Disposer vanne 3 voies vers l'égout.
- ☐ Ouvrir purges écrans (X4).
- ☐ Ouvrir purge EcoHT (X1).
- ☐ Ouvrir évent EcoBT.
- ☐ Ouvrir purge EcoBT (mise en place manche vers égout).

7- Mise à disposition pour permis de pénétrer – sur demande

Voir consigne : EXP-U-10-007

8- Condamnations électriques – sur demande

Voir consigne : EXP-U-10-007

9- Platinage – sur demande

Voir consigne : EXP-U-10-007

10- Mise en conservation « courte » de la chaudière – sur demande

- ☐ Ventilateur en service ou ventelles ouvertes à 100%.
- ☐ Réchauffeur d'air en service.
- ☐ Maintien de la chaudière pleine.

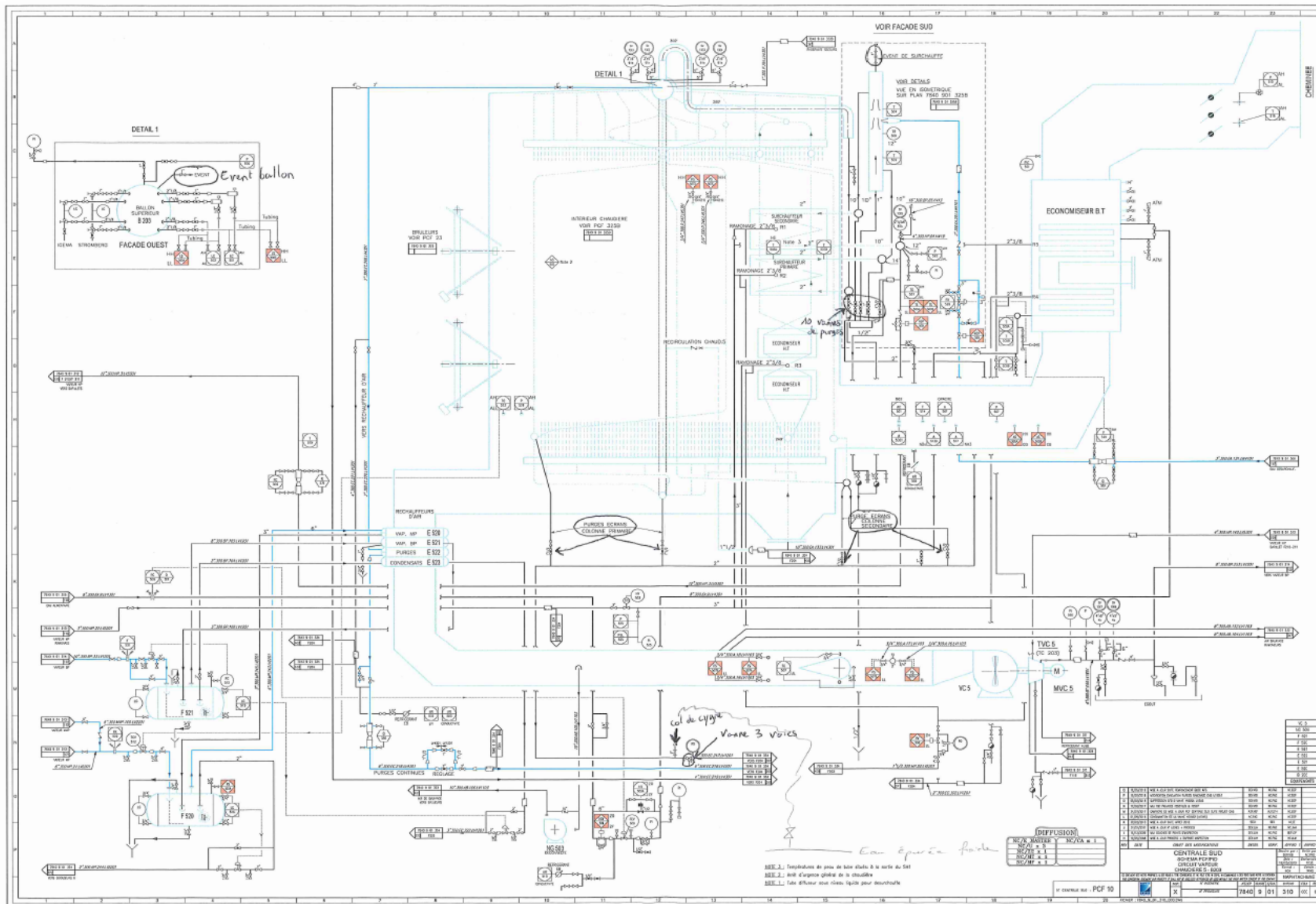
11- Mise en conservation « longue » de la chaudière – sur demande

- ☐ Ventilateur en service ou ventelles ouvertes à 100%.
- ☐ Réchauffeur d'air en service.
- ☐ Vidange chaudière.
- ☐ Remplissage de la chaudière en EEF.
- ☐ Injection de phosphate (pompe volante).

COMMENTAIRES :	
-----------------------	--

Vérification de l'application du processus	Service/qui	Date	Nom	signature
Vérification du respect du processus (signature....) + archivage	CE			

> **9. ANNEXE 4 : REMPLISSAGE ECO HT + CH**



> 10. ANNEXE 5 : REMPLISSAGE ECO BT

